

曲率与局部近似实验指南

实验要回答什么

在同一个固定损失函数上，核对 Hessian 的每个元素与方向意义，区分非驻点的不定曲率和驻点鞍点，再实际测量一阶与二阶近似的误差。另用一个旋转的正定二次型，观察椭圆长短轴和统一步长的限制。

本实验以第十二讲和第十四讲为直接先修。先读本讲正文，再完成这里的预测与程序核验。建议分两次进行：第一次完成手算、曲面和分类；第二次完成余项、浮点误差与失效测试。不要把“所有单元格没报错”当作理解了判据。

文件与运行环境

必须把 `experiment.ipynb`、`experiment.py` 与 `data/observations.csv` 放在原来的相对位置。核心脚本仅需要 NumPy；Notebook 绘图另需 Matplotlib、IPython 和 ipykernel。建议 Python 3.12，实际验证版本为 Python 3.12.14、NumPy 2.3.5、Matplotlib 3.10.8。`requirements.txt` 和 `environment.yml` 给出依赖说明。

已有可用 Anaconda 和 Jupyter 时，打开 Notebook，选择具备这些依赖的 Python 内核即可。环境文件是安装建议，并不意味着已在你的系统安装验证。制作环境实际使用新 Python 进程中的真实 ipykernel InProcessKernel 顺序执行，未测试 Jupyter 浏览器界面、外进程 socket 通信或读者本机 Anaconda。

从本讲目录运行：

```
python experiment.py
jupyter lab experiment.ipynb
```

脚本无需网络、GPU、外部数据下载或付费服务。运行后在本讲 `outputs` 下生成实验报告、近似误差 CSV 和 Hessian 核查 CSV。再次运行会覆盖这些可再生成的输出；不会改动原始数据。Notebook 调用同目录脚本，并在独立绘图单元中重新计算要展示的数值。

固定契约与记号

CSV 的三条记录为 $(x_i, y_i) = (0, 1), (1, 2), (2, 2)$ ，均为无量纲合成数据。模型 $p_i = ax_i + b^2$ ，损失 $L = \frac{1}{3} \sum_i (p_i - y_i)^2$ 。中心 $\theta_0 = (1, 1/2)^T$ ；位移记为 h ；单位方向记为 u ；位移长度记为 t ；差分步长另记为 ε ，避免混为一谈。

NumPy 接口要求参数与位移都是形状 $(2,)$ 的一维数组。数学列向量在代码中用一维存储不代表维度可以任意广播。Hessian 必须为 $(2,2)$ 。x 与 y 必须是一维、非空且同形；布尔、数字字符串、复数、NaN 和无穷值均拒绝。

本讲加载器还检查固定数据是否改变，因为所有独立展开式与已知答案都基于这三条记录。若要探索其他数据，请另存副本并重推答案，不能修改原 CSV 后仍引用本指南结果。

任务一 在打开答案前建立手算表

写下三条预测、三条残差、平均损失、梯度以及 Hessian。计算 L_{bb} 时，把“外层因子 b 的变化”与“残差随 b 的变化”分别写出。再用损失的完全展开式独立求第二次导数。

完成后才核对：

$$L_0 = \frac{19}{48}, \quad g = (-1/6, -5/6)^T, \quad H_0 = \begin{pmatrix} 10/3 & 2 \\ 2 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

在 Notebook 中执行读取数据与主点计算单元。检查数值与分数相符，形状分别是标量、 $(2,)$ 、 $(2,2)$ 。运行 `exact_fraction_checks()`，观察脚本怎样使用有理数计算独立于浮点的基准。若差异超过 10^{-12} ，先检查残差方向、平均因子和乘积法则，暂不进入后面的分类。

验收要求：不能只把这三个答案抄到代码。必须能解释 Hessian 右下角的 $8b^2 + 4\bar{r}$ 来自哪里，以及为何平方损失非负仍容许负曲率。

任务二 用特征分解找出坐标轴遗漏的方向

先看主点 Hessian 对角元：它们都是正数。预测这是否足以保证正定，再执行 `np.linalg.eigh(H)`。你应得到升序特征值 $(-2/3, 13/3)$ 。手算一个负特征向量，例如 $(-1, 2)^T$ ，再单位化。

核查 $HV \approx V\Lambda$ 和 $V^TV \approx I$ 。特征向量可以整体换号，浮点库不承诺返回你选定的符号；不要把符号不同判成错误。沿正负特征方向绘制“真实损失减去原点值和一阶项”，而不是只画原函数。解释为何必须减去一阶项才能单独观察弯曲。

验收要求：指出主点梯度非零，故分类是“非驻点，曲率不定”，不能写“已找到鞍点”。若只检查坐标轴，也不能推出所有方向都向上弯。

任务三 画椭圆与鞍形曲面

运行旋转二次型单元。矩阵 A 的特征值为 1 与 16，旋转角 30 度，函数 $q(h) = \frac{1}{2}h^T Ah$ 。同时画三维曲面和等高线。把 $q=1$ 的半轴长度算为 $\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{2}/4$ ，检查长短轴比 4。

接着画主模型的 (a, b) 参数曲面。程序中的网格横轴是参数 a，纵轴是参数 b，不能当作样本输入和预测图。标出 $(6/5, 0)$ 与 $(1/2, \pm\sqrt{7/6})$ ，分别核对梯度、损失和特征值符号。

驻点鞍点的期望值为 $L = 3/5$ 、 $H = \text{diag}(10/3, -28/15)$ ；两处极小点的期望损失为 $1/18$ 。从曲面上“看见低点”不构成全局最优证明，全局结论请使用正文的完成平方恒等式。

验收要求：至少保存一个椭圆等高图和一个鞍形曲面，图中必须有参数轴与函数值标注，并写明本图是固定合成函数，不是训练数据上的性能对比。

任务四 让分类器承认不确定

先预测三个输入：驻点且 H 为正定；非驻点且 H 不定；驻点且 H 为 $\text{diag}(2, 0)$ 。执行 `classify` 后阅读 `curvature` 与 `conclusion` 两个不同字段。

分类器首先检查输入与对称性，再用容差检查梯度是否近零，最后按特征值符号给出候选结论。矩阵不定而梯度非零时，结论仍是 `nonstationary`。半正定、半负定或近零特征值均可能返回 `inconclusive`。

比较 $x^2 + y^4$ 、 $x^2 - y^4$ 与 x^2 的原点。它们的梯度和 Hessian 一样，但分别有严格极小、鞍点和非严格极小。再把一个特征值改成 -10^{-12} ，观察默认容差怎样保留不确定性。这不是宣称真实矩阵半正定，只是数值证据不足以稳健区分符号。

验收要求：用原函数给出正负值或严格正性的论证。不能为了让分类器输出想要的答案而无说明地调小容差。

任务五 测量近似误差而非只画贴合曲线

使用普通单位方向 $u = (3/5, 4/5)$ ，取 $t = 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}$ 等。计算 $L(\theta_0 + tu)$ 、 $P_1(tu)$ 、 $P_2(tu)$ ，记录绝对误差。另由精确余项计算，不经过两个近似相等的损失值相减。

应能复原沿线恒等式

$$L(\theta_0 + tu) = \frac{19}{48} - \frac{23}{30}t + \frac{5}{3}t^2 + \frac{224}{125}t^3 + \frac{256}{625}t^4.$$

当 $t = 0.1$ ，二阶绝对误差为 0.00183296；当 $t = 0.01$ ，为 0.000001796096。比值接近但不严格等于 1000，因为仍含四阶项。检查 $E_1/t^2 \rightarrow 5/3$ 与 $E_2/t^3 \rightarrow 224/125$ 。

换成 $v = (-1, 1)/\sqrt{2}$ ，证明三次系数抵消，再检查二阶误差 $t^4/4$ 。最后换成 $(1, 0)$ ，说明为何二阶近似在这条路径上精确。保留三种结果，而不是只展示最漂亮的一条线。

验收要求：误差阶的结论必须附带方向和光滑条件。仅有 C^2 只能普遍保证 $o(\|h\|^2)$ ；本模型更高精度来自明确的多项式余项。

任务六 把步长缩小到浮点数不再配合

误差扫描一直计算到 10^{-12} ；梯度差分扫描到 10^{-16} 。比较代数余项与直接相减，观察何时误差不再按理论阶缩小、甚至相减得零。再用小到无法改变参数的 ϵ 调用 `finite_hessian`，应得到明确的 `ValueError`，不是一张可信的零矩阵。

执行梯度差分的25点核查。本次制作验证的 Hessian 最大元素误差约 4.52×10^{-10} ；代码的允许误差较宽，为绝对与相对各 2×10^{-8} ，避免把特定平台舍入偶然值当作规范。保持形状核查在 `allclose` 前，避免广播隐藏问题。

验收要求：区分解析精确值、浮点近似值、允许误差和经验观察值。只有误差趋向规律在有效尺度上符合推导，才可以解释它；零差分不是零导数的充分证据。

任务七 用最小实验解释优化差异

对 A 的二次型，初点设为特征坐标 $(1, 1)$ 对应的原坐标。分别用步长0.1和0.15重复20步 $h \leftarrow h - \alpha Ah$ 。

在特征坐标中，第一组每步因子为0.9与-0.6，第二组为0.85与-1.4。核对第1步，再核对20步后损失：稳定组约0.007390452，过大步长组约5600301.573。后一个大数只是这个人为设定机制的结果，不能拿来评价真实优化器。

验收要求：用 $|1 - \alpha \lambda_j| < 1$ 解释稳定性，不以图形猜测。明确这条充分必要的模式缩小条件针对精确正定二次函数；一般损失沿路曲率变化，起点 Hessian 不能保证全程。

故意制造失败并记录原因

至少亲自调用四种非法输入：参数形状 $(2, 1)$ 、目标形状 $(3, 1)$ 、含 NaN 的参数和不对称 Hessian。再尝试布尔参数、负差分步长、过大数导致溢出。预期程序拒绝这些输入。`eigh` 会按指定三角区计算，因此输入前检查对称性尤其重要。

脚本报告包含36组边界检查，其中35组是应拒绝的输入，最后一组核对零位移与单样本的合法边界。测试范围只覆盖这里明确列出的有限案例，不是通用数值库的完备鲁棒性保证。

交付与自检

提交一份简短实验记录，至少包括：主点手算；Hessian 形状与谱残差；椭圆半轴；三个驻点的分类；半正定反例；普通方向与抵消方向的误差阶；一个浮点失败例；稳定与不稳定步长的解释。图表必须来自实际运行结果，并附轴名、中心和方向。

最后重启内核并从头运行全部单元格，检查执行计数连续、没有隐藏变量或错误输出。若本地失败，记录 Python、NumPy 与 Matplotlib 版本及完整错误，区分环境启动失败与公式验收失败。详细解题过程另见练习详解，不能把未经验证的输出替换成标准答案截图。